Študijný program: **GEODÉZIA A KARTOGRAFIA**

Predmet: **Programovanie 1**

Ročník: 1

Školský rok: 2026/2027

Meno študenta: .....

Zadanie č. 2 – 2. časť
Práca so softvérom MathCAD

7. Práca so súbormi
Vstupný súbor y_x.txt načítajte pomocou vstavanej funkcie READPRN. Súbor obsahuje: názvy bodov, Y-ové súradnice a X-ové súradnice (10 bodov, súradnice uvedené na 1 desatinné miesto). Pomocou funkcie WRITEPRN vypíšte všetky stĺpce zo súboru y_x.txt v poradí: názov bodu, súradnica X a súradnica Y do súboru s názvom X_Y.txt.

8. Vytvorenie grafu
Zadefinujte premennú r = 120 a funkcie $f1(p) = r \cdot \sin(p)$, $f2(p) = ln(10p^6 + 6p^4 + 2p^2 + 1) + 30$. Vypíšte hodnotu obidvoch funkcií v bode $p = 12$. K vytvoreným funkciám vykreslite grafy, kde $p \in \langle 6; 13 \rangle$ s krokom 0.5. Nakreslite jeden spoločný graf pre obidve funkcie. V grafe zadajte vhodný nadpis, popis osí, zobrazte legendu a vykreslite osi pretínajúce sa v bode [0;0]. Funkcia $f1(p)$ bude vykreslená plnou červenou čiarou. Funkcia $f2(p)$ bude vykreslená zelenou čiarou ako stĺpce.
Všetky 3 grafy zväčšite na vhodnú veľkosť. Pri formátovaní grafov si vyskúšajte viaceré možnosti. Vypíšte tabuľky hodnôt: p, $f1(p)$, $f2(p)$. Ak je potrebné, vložte tvrdý koniec strany (aby cez tabuľku hodnôt alebo graf neprechádzal zlom strany).

9. Definovanie vektorov a operácie s vektormi
Vytvorte stĺpcové vektory **u1**, **v1** (po 10 prvkov), **u3**, **v3** (po 3 prvky) a riadkový vektor **u2** (8 prvkov). Na definíciu vektorov použite dva rôzne spôsoby. Hodnoty prvkov zadajte v rozsahu na 1 desatinné miesto (aj nuly).
Vektor **u1** vynásobte konštantou $k1 = 5.4$. Vektor **u2** vydeľte konštantou $k2 = -1.5$. Výsledný vektor zobrazte vo forme tabuľky (štandardný výstup), aj ako maticu). K vektoru **v1** pripočítajte konštantu $k3 = 5$.

Vypočítajte:
abs_u1 = absolútna hodnota vektora **u1**,
ss_u1_v1 = skalárny súčin vektorov **u1**, **v1**,
vs_u3_v3 = vektorový súčin vektorov **u3**, **v3**.
Pomocou vektorovej operácie vypočítajte druhé a tretie mocniny prvkov vektora **u1** (vektory s názvom moc2 a moc3). Zistite maximálny a minimálny prvok vektora **vs_u3_v3**.

10. Operácie s maticami
Vytvorte matice: **M1** s rozmerom (5x4), **M2** (4x7), **MS** (5x5) (hodnoty v rozsahu na 1 desatinné miesto, v každej matici 2-4 nuly) a jednotkovú maticu (použitím funkcie) **MJ** (8x8).
Vypočítajte súčet prvkov na hlavnej diagonále matice **MS**, jej tretiu mocninu (**MS3**), determinant (det_MS) a inverznú maticu (**I_MS**).
Vypočítajte maticu **M4** ako súčin matíc **M1** a **M2** a zobrazte ju graficky v 3D. Maticu **M5** vypočítajte ako súčet matice **MS** a konštanty k2 a maticu **M6** ako druhé odmocniny z prvkov matice **M2**.
S využitím zadefinovaných matíc si vyskúšajte spájanie matíc (funkcie ***augment()***, ***stack()***) a vytvorenie submatice rozmerov 3x4 (funkcia ***submatrix()***).

Obsah matice **M6** vypíšte ako textový súbor pr1.txt do priečinka mcad. Skontrolujte súbor pr1.txt. Potom načítajte obsah textového súboru pr1.txt do premennej **M7**. Použite funkcie WRITEPRN a READPRN.

11. Riešenie sústavy lineárnych rovníc
Zadajte maticu koeficientov **MK** a vektor pravých strán **vps** (hodnoty v rozsahu od -9 do 9 na jedno desatinné miesto) pre sústavu 5 lineárnych rovníc o 5 neznámych. Najprv zistite, či je sústava riešiteľná a potom ju vyriešte dvoma rôznymi metódami. Výsledky uložte do 2 rôznych vektorov, vypíšte ich na 5 desatinných miest a porovnajte ich. Upravte maticu MK tak, aby sústava nemala riešenie a opäť vyskúšajte nájsť jej riešenie.

Zadali:

doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.

Ing. Jakub Šperka

Ing. Nikita Yakshin

Ing. Dávid Roman

V Bratislave 21. 10. 2026

*Poznámka: Odovzdáva sa súbor vo formáte .xmcd v priečinku mcd spolu so vstupnými a výstupnými súbormi (celý priečinok odovzdajte vo formáte *.zip). Po úplnom ukončení riešenia zadania na cvičení ho vložte do miesta odovzdania najneskôr do začiatku nasledujúceho cvičenia (termín stanovený v mieste odovzdania v AIS).*